PULSE · Report Fase A, Passo A5.5: TT&C e scarico dati

30 ottobre 2026 Giuliano Pennacchio numeri del payload: Giuseppe Parisi

Sintesi

A5.5 dimensiona il collegamento con la Terra di ogni satellite: dati da scaricare e caricare, bande, antenne, link budget, regole dei contatti, massa e potenza. I risultati chiave:

- **Basta una banda S, usata per meno del 10%.** Ogni satellite ha 71 min al giorno di contatto (16,7 contatti con Svalbard, Fairbanks e Fucino). A 4,3 Mbit/s fanno ~2.030 MB al giorno. Il volume da scaricare è di 46 MB al giorno in routine, 144 MB nei primi 3 mesi e 194 MB nel picco di emergenza. La banda X non serve.
- **Il limite è la radio, non il collegamento.** A 10° di elevazione il collegamento reggerebbe ~13 Mbit/s con 3 dB di margine. Alla velocità della radio, 4,3 Mbit/s, il margine è di 7,8 dB.
- **Comandi e telemetria in qualunque assetto.** Due antenne a basso guadagno, a nadir e a zenit, coprono il 97–98% di ogni contatto senza puntare la stazione, anche in safe e durante la spinta.
- **Allarmi rapidi.** Quelli notturni arrivano a terra in ~6 min (Svalbard subito dopo la ripresa). Quelli diurni in ~2 min quando Fucino è ancora in vista, altrimenti in ~77 min.
- **TT&C completo: 0,46 kg nominali e ~34 Wh al giorno.** Ricetrasmettitore S unico, più una radio VHF/UHF di riserva sempre in ascolto.

#	Decisione (30/10/2026)	Scelta	Stato
D-068	Antenne TT&C	Due antenne quasi omnidirezionali (nadir + zenit); puntamento della stazione solo come opzione	Approvata
D-069	Velocità in banda S	4,3 Mbit/s per tutto il contatto, con discesa automatica se il margine cala	Approvata
D-073	Coda di scarico	5 classi; un dato fermo da oltre 24 h sale di classe	Approvata
D-074	Spinta e riprese	Spinta vietata da N min prima delle sole riprese pianificate; l'emergenza la interrompe	Approvata (N TBC)
D-075	Comandi	Piano per le 24 h successive caricato a ogni contatto; Fucino riserva; comandi autenticati	Approvata
D-080	Antenna a nadir	Patch compatta su ceramica, lato ≤ 60 mm; riserva su spigolo o faccia laterale	Approvata
D-082	Bande	Banda S + VHF/UHF di riserva; nessuna banda X	Approvata
D-083	Archivio notturno	Scaricato nello stesso contatto notturno (sostituisce D-067)	Approvata
D-084	Catena S	Ricetrasmettitore unico classe XLink-S; ricevitore S acceso solo nei contatti	Approvata

Obiettivo

Dimensionare il collegamento tra ogni satellite di PULSE e la rete di terra, rispondendo a sette domande:

1. quanti dati bisogna scaricare e caricare;
2. quali bande servono;

3. che antenne usare e chi punta;
4. se il segnale arriva nel caso peggiore;
5. se la capacità basta;
6. con quali regole si usano i contatti;
7. quanto pesa e consuma il tutto.

A5.5 chiude anche le domande che il passo A4 aveva lasciato alla parte di missione: ora del passaggio notturno, scarico delle zone candidate, archivio notturno e seconda ripresa.

Ipotesi

Grandezza	Valore	Origine
Orbita	4 satelliti a 302 km, inclinazione 96,8°, nodo ascendente alle 22:30, sfasati di 90°	D-012, D-015
Rete di terra	Svalbard, Fairbanks (principali), Fucino (riserva e comandi); elevazione minima 10°	D-016
Contatti e accessi	Simulazioni di gennaio 2026, 4 satelliti, 5 bersagli di prova (Aosta, Gemona, Napoli, Norcia, Palermo)	A1
Volumi del payload	Scena diurna compressa ~31 MB; ritaglio dell'allarme ~0,69 MB; zona notturna 0,26 MB; fino a 4 scene diurne al giorno	D-070, D-071, D-072 (Giuseppe)
Radio di riferimento per il link budget	31 dBm; codifica CCSDS convoluzionale + Reed-Solomon; Eb/N0 richiesto 2,4 dB; perdita di implementazione 2 dB; fino a 4,3 Mbit/s utili	Datasheet ISIS TXS2
Antenna S di bordo	Patch 6,5 dBic, fascio a metà potenza 100°	Datasheet ISIS
Stazione S	Parabola 3,7 m, G/T 12,6 dB/K	KSAT (wiki NTNU)
Perdite e rumore	Cavo 1 dB, atmosfera 0,5 dB, polarizzazione 0,5 dB; rumore del ricevitore di bordo 600 K; G/T delle stazioni UHF −16 dB/K; 30 s di aggancio per contatto	Ipotesi TBC
Margine minimo	3 dB su ogni collegamento	Pratica comune

Tutti i numeri del report sono risultati di calcolo (sulle uscite delle simulazioni o con formule esatte) oppure stime di primo ordine, indicate come tali. I valori TBC sono provvisori.

Passaggi svolti

Sotto-passo	Cosa è stato fatto
A5.5.1 Bisogni	Raccolta dei volumi del payload da Giuseppe; volumi di salita; telemetria di piattaforma (~5 MB al giorno, stima)
A5.5.2 Bande	Confronto tra solo S, S + UHF, due catene S, S + X + UHF
A5.5.3 Antenne e puntamento	Geometria dei contatti, costo ADCS del puntamento della stazione, conflitti con riprese e spinta
A5.5.4 Link budget	Discesa e salita in banda S, collegamento UHF, capacità giornaliera
A5.5.5 Bilancia dei dati	Volume contro capacità; contatto notturno; scene d'archivio per notte

A5.5.6 Regole dei contatti	Coda di scarico, spinta contro passaggi, catena dei comandi, finestra di Fucino dopo le riprese
A5.5.7 Budget	Scelta della catena S; righe di massa, potenza, volume e dati nel file dei budget

Risultati

Contatti

Stazione	Contatti al giorno	Minuti al giorno	Durata tipica
Svalbard	9,7	43,0	4,7 min
Fairbanks	4,6	18,4	4,4 min
Fucino	2,5	9,8	4,4 min
Totale per satellite	**16,7**	**71,1**	**giorno peggiore 69,5 min**

I quattro satelliti non si sovrappongono mai sulla stessa stazione: basta un'antenna per stazione.

Fucino è in vista durante tutte le riprese sull'Italia. Di notte Svalbard arriva 5,0–7,9 min dopo la ripresa; di giorno il primo contatto con Svalbard arriva 77 min dopo.

Antenne e puntamento

> Perdita in più rispetto allo zenit = $20 \cdot \log_{10}$(distanza / 302 km)

Esempio: a 10° di elevazione il satellite è a 1.166 km, quindi $20 \cdot \log_{10}(1166/302)$ = 11,7 dB. Nella realtà, a inizio e fine contatto il segnale arriva ~15 volte più debole che sopra la stazione.

Elevazione	Angolo dal nadir	Distanza	Perdita in più
10°	70,1°	1.166 km	11,7 dB
30°	55,8°	568 km	5,5 dB
45°	42,5°	418 km	2,8 dB
90°	0°	302 km	0 dB

- **Con un'antenna fissa a nadir e fascio di ±60°** resta solo il 29–37% del tempo di contatto (A5.4). **Con ±70°** resta il 97–98%.
- **Puntare la stazione** richiede al massimo 1,47°/s, 0,029 N·m·s e 4,6·10−4 N·m: gli stessi numeri della FMC notturna (D-044). Le ruote bastano già, ma durante il contatto si fermerebbero spinta e riprese. Per questo il puntamento resta solo come opzione (D-068), e senza banda X non serve.
- **Con l'orientamento L1** l'assetto di spinta è anche un assetto a nadir: le antenne quasi omnidirezionali lavorano durante la spinta (nessun conflitto con R-14).
- **Spazio sulla faccia a nadir.** Il telescopio in asse (D-076) occupa ~140 × 140 mm contro un lato e lascia una striscia di ~66 × 206 mm (D-078). Le patch S commerciali trovate sono più larghe (80–110 mm). Per questo si usa una patch compatta su ceramica, ≤ 60 mm (D-080).

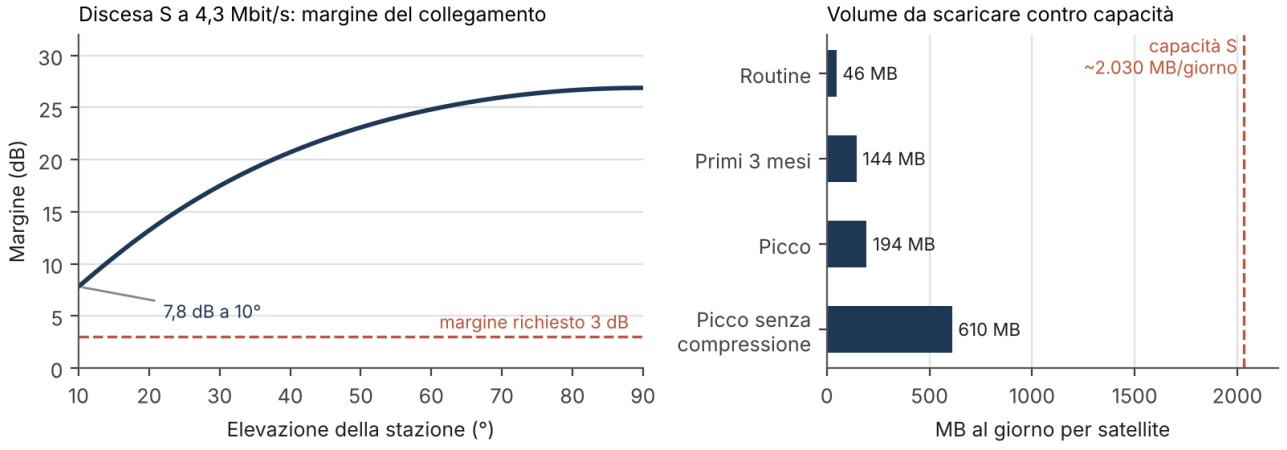
Link budget

Banda S in discesa, 10° di elevazione	Valore
Potenza trasmessa (31 dBm)	+1,0 dBW
Cavo e diplexer (TBC)	−1,0 dB
Patch vista a 70° dal nadir (modello del diagramma)	−0,8 dBic
Perdita di spazio libero (2,245 GHz, 1.166 km)	−160,8 dB
Atmosfera + polarizzazione (TBC)	−1,0 dB
G/T della stazione	+12,6 dB/K
Costante di Boltzmann	+228,6 dB
C/N0	**78,6 dB-Hz**

> Velocità massima = 10^[(C/N0 − Eb/N0 richiesto − perdita di implementazione − margine) / 10]

Esempio a 10°: 78,6 − 2,4 − 2,0 − 3,0 = 71,2 dB, cioè ~13 Mbit/s. La radio arriva a 4,3 Mbit/s utili, quindi a 10° il margine reale è di **7,8 dB**, 4,8 dB oltre il necessario. In pratica si trasmette alla velocità massima per tutto il contatto, e il margine in più copre l'incertezza sul diagramma della patch e sulle stazioni reali.

- **Salita in banda S:** 64–256 kbit/s passano con 17–23 dB di margine. Il limite è il ricevitore di bordo.
- **UHF in discesa** (400,15–401 MHz): 9.600 bit/s con 4,8 dB di margine (G/T della stazione stimata), ~4 MB al giorno. La banda 435–438 MHz è amatoriale e PULSE non può usarla.



A sinistra: margine della discesa S a 4,3 Mbit/s in funzione dell'elevazione della stazione. A destra: volume da scaricare per satellite contro la capacità della banda S.

Bilancia dei dati

Caso (per satellite)	Volume al giorno	Quota della capacità (~2.030 MB)
Routine	~46 MB	2,3%
Primi 3 mesi	~144 MB	7,1%
Picco di emergenza	~194 MB	9,6%
Picco senza compressione	~610 MB	30%

- **Commissioning:** gli ~1,7 GB di calibrazione stanno in meno di un giorno di capacità libera.

- **Salita:** 300–750 MB l'anno. Il pacchetto più grande, i pesi della rete (~50 MB), passa in ~52 min a 128 kbit/s, cioè meno di un giorno di contatti.
- **Contatto notturno:** il contatto con Svalbard dopo la ripresa dura 213–263 s, cioè 98–125 MB. I prodotti notturni nel caso peggiore sono ~37 MB (zone candidate 25 MB + 4 scene d'archivio + telemetria). Per questo l'archivio si scarica nello stesso contatto (D-083).
- **Scene diurne (stima di primo ordine):** ogni satellite passa di giorno sull'Italia 0,9 volte al giorno; 2,7 scene in media, 4 nel 40% dei giorni. Il valore "fino a 4" di D-072 è il tetto usato nel budget.
- **Archivio notturno:** ~2–4 scene per satellite per notte, ~11 con 4 satelliti. Tutta l'Italia (~3.100 scene) richiede ~290 notti utili; città e zone a rischio si coprono molto prima.

Regole dei contatti

- **Spinta.** Vietandola da 60 min prima delle riprese a 5 min dopo, restano 22,4 h al giorno (21,7 h con 90 min), contro le 4,2–7,8 h necessarie. Il vincolo vero sarà la potenza in eclissi (A5.6).
- **Comandi.** Il collo di bottiglia della latenza è il passaggio sul bersaglio, non il caricamento del comando (A1). Basta caricare a ogni contatto il piano per le 24 h successive.
- **Fucino dopo l'ultima ripresa.** Di giorno resta in vista 50–198 s (mediana 106–136 s): dopo 60 s di elaborazione restano ~20–36 MB in mediana. Di notte solo 27–131 s (mediana 45–65 s), cioè niente, perché il passaggio va da sud a nord e l'ultimo bersaglio è lontano da Fucino. Per questo D-081 di Giuseppe è approvata solo per gli allarmi diurni.

Ora del passaggio notturno e seconda ripresa (domande da A4)

- **Ora del passaggio notturno.** Al nadir va dalle 22:10 (36,6°N) alle 22:01 (47,1°N) in ora solare media, uguale tutto l'anno. In ora civile: 21:54–22:50 d'inverno, 22:54–23:50 d'estate.
- **Seconda ripresa con il satellite successivo.** È possibile nel 16% dei casi partendo da prime riprese entro 30°, nel 28% entro 45°, con 21,6–23,2 min tra le due riprese (D-066).

Budget TT&C

Voce	Massa nominale	Potenza	Origine
Ricetrasmettitore S (classe XLink-S)	0,200 kg	< 15 W con TX e RX; < 4 W solo RX	Datasheet
Radio VHF/UHF di riserva (classe ISIS)	0,075 kg	0,48 W sempre in ricezione; 4 W in trasmissione	Datasheet
2 patch S + antenna VHF/UHF dispiegabile	0,189 kg	Passive (2 W per < 3 s al dispiegamento)	Datasheet; patch compatta TBC
Totale	**0,464 kg**	**~34 Wh al giorno**	**0,51 kg con margine 10%**

L'energia giornaliera si divide così:

- trasmissione: 15 W × 71 min = 17,8 Wh;
- ricezione S solo attorno ai contatti: 4 W × 1,3 h = 5,2 Wh;
- ricevitore VHF sempre acceso: 0,48 W × 24 h = 11,5 Wh.

Con il ricevitore S acceso sempre servirebbero 96 Wh al giorno solo di ricezione: è il motivo per cui il ricevitore sempre acceso è quello VHF.

Decisioni prese

ID	Data	Decisione	Opzioni scartate
D-065	26/10	Catena di conferma dei blackout (di Giuseppe) approvata, con la latenza corretta: ~10 min invece di ~9–10 h	—
D-066	26/10	Seconda ripresa notturna pianificata in anticipo, dove la geometria lo permette (16–28% dei casi)	Nessuna seconda ripresa; su richiesta nella stessa notte (Fase B)
D-068	30/10	Due antenne a basso guadagno nadir + zenit; puntamento della stazione opzionale	Patch fissa ±60°; antenna a guadagno medio puntata
D-069	30/10	Banda S a 4,3 Mbit/s con ripiego automatico	1 Mbit/s fisso; 4,3 Mbit/s senza ripiego
D-073	30/10	Coda di scarico a 5 classi con invecchiamento	Classi fisse; ordine deciso da terra a ogni contatto
D-074	30/10	Spinta vietata solo prima delle riprese pianificate; l'emergenza la interrompe	Divieto prima di ogni passaggio; nessuna interruzione
D-075	30/10	Piano per 24 h a ogni contatto; Fucino riserva; comandi autenticati e cifrati	Comandi da Fucino nello stesso passaggio
D-080	30/10	Patch a nadir compatta ≤ 60 mm; riserva su spigolo o faccia laterale	Spostare ancora il telescopio
D-082	30/10	Banda S + VHF/UHF di riserva	Solo S; due catene S; S + X + UHF
D-083	30/10	Archivio nello stesso contatto notturno (sostituisce D-067)	In coda entro 24 h
D-084	30/10	Ricetrasmettitore S unico classe XLink-S, ricevitore S acceso solo nei contatti	Radio ISIS con ricevitore a 9,6 kbit/s; due box separati

Proposte di Giuseppe approvate in questo passo:

- D-070 (ritaglio dell'allarme diurno);
- D-072 (fino a 4 scene diurne al giorno);
- D-076 (telescopio in asse);
- D-078 (telescopio contro un lato della faccia a nadir);
- D-079 (paraluce e Sole a ≥ 52° dall'asse ottico);
- D-081 (architettura della scheda), con lo scarico a Fucino nello stesso passaggio limitato agli allarmi diurni.

Requisiti derivati

ID	Requisito	Valore	Stato
DR-28	Inseguimento della stazione, solo se si adotta la banda X	1,47°/s; 0,029 N·m·s	TBC
DR-36	Scene notturne di riferimento	~2–4 per satellite per notte, nello stesso contatto	TBC
DR-39	Seconda ripresa notturna con il satellite successivo	≤ 45°; ~22 min	TBC
DR-40	Comandi e telemetria in qualunque assetto	≥ 95% del contatto sopra 10°	TBC
DR-41	Discesa S alla velocità nominale fino a 10°	4,3 Mbit/s; margine ≥ 3 dB (calcolato 7,8)	TBC

DR-45	Coda di scarico per classi con invecchiamento	5 classi; > 24 h sale di classe	TBC
DR-46	L'emergenza interrompe la spinta in tempo per la ripresa	N min dall'analisi termica	TBD
DR-47	Comandi autenticati e cifrati; piano a tempo	CCSDS SDLS; ≥ 24 h	TBC
DR-48	Allarmi diurni pronti per Fucino nello stesso passaggio (obiettivo)	≤ ~60 s dall'ultima ripresa	TBC
DR-49	Seconda via di comando indipendente	VHF in salita, UHF in discesa a 9.600 bit/s; margine ≥ 3 dB	TBC
DR-50	Ricezione dei comandi in ogni momento	S nelle finestre di contatto; VHF sempre	TBC

Rischi nuovi

ID	Rischio	Prob. × impatto	Mitigazione
R-38	Seconda ripresa notturna possibile solo per il 16–28% dei bersagli	Alta × Bassa	Ripresa la notte dopo, entro le 48 h; seconda ripresa su richiesta in Fase B
R-39	Spazio sulla faccia a nadir per l'antenna	Media × Bassa	Patch compatta (D-080); riserva laterale. In mitigazione
R-40	Licenza S più stretta di ~6,8 MHz o in ritardo	Media × Media	Pratica in Fase B; anche a 1 Mbit/s il picco passa
R-45	Mancato dispiegamento dell'antenna VHF/UHF	Bassa × Media	Antenna con eredità di volo e prove; la banda S resta
R-46	Eredità di volo della radio S di riferimento non verificabile	Media × Media	Verifica con il costruttore; ripiego ISIS con salita lenta

R-44 (finestra di Fucino troppo corta) è di Giuseppe: con la scelta fatta su D-081 riguarda solo il giorno.

Prossimi passi

- **A5.6 Potenza:**
  - TT&C ~34 Wh al giorno;
  - picco della radio S (15 W) insieme alla scheda AI subito dopo le riprese;
  - spinta da 50 W in eclissi;
  - pannelli perpendicolari all'asse del telescopio, per il safe con il coperchio bloccato aperto (R-43).
- **A5.7 Layout:** patch a nadir nella striscia di 66 × 206 mm; patch a zenit e antenna VHF/UHF su facce libere; baricentro entro i 10 mm di D-047.
- **Fase B:**
  - G/T reali delle stazioni di Svalbard, Fairbanks e Fucino, e ricezione in banda S a Fucino;
  - licenze S e VHF/UHF;
  - prodotto della patch compatta e suo diagramma;
  - eredità di volo della radio S;
  - link budget rifatto con i valori reali.
- **A6:** frazione di notti utili per l'archivio (nuvole e luna); priorità tra i bersagli.

Codice e risultati dei calcoli: cartella PULSE_TTC/A5.5 del repository.

Fonti

- ISIS TXS2 S-band transmitter, datasheet
- ISIS S-band patch antenna, datasheet
- ISIS S-band transceiver · ISIS VHF/UHF transceiver · ISIS Antenna System
- IQ spacecom XLink-S · EnduroSat S-band transceiver
- AAC Clyde Space PULSAR-SANT · CUBECOM SANT
- NTNU – Ground stations specifications (KSAT S-band 3,7 m)